

Hacker News Digest

26 July 2026 — Top 20 articoli dal front page

20 Articoli	3037 Punti totali	151.8 Media punti	1652 Commenti totali
82.6 Media commenti			

Tabella Riepilogativa

#	Titolo	Sito	Topic	Punti	Autore	Comm.
1	The new rules of context engineering for Claude 5 generation models	claude.com	#ai #llm #anthropic	343	mellosouls	229
2	A shell colon does nothing. Use it anyway	refp.se	#linux #shell	210	olexsmir	79
3	JetZero	jetzero.aero	#aerospace	207	lisper	165
4	Running a 28.9M parameter LLM on an \$8 microcontroller	github.com	#esp32 #hardware #ai #edge	197	boveyking	47
5	Show HN: Brolly, a plain-text weather forecast site	broolly.sh	#design #ux	196	jsax	69
6	Show HN: I made some transistor animations	brandonli.net	#electronics #education	186	stunningllama	24
7	GM Backs Sodium Ion Batteries for U.S. Grid Storage	spectrum.ieee.org	#energy #batteries #renewable	178	rbanffy	78
8	LLM Usage in Debian: Three Proposals	debian.org	#linux #debian #ai	163	zdw	147
9	DeepSeek pause fundraiser after comments on	github.com	#ai #llm #opensource	159	oliculipolicula	108

#	Titolo	Sito	Topic	Punti	Autore	Comm.
	compute gap to US leaked (transcript) [pdf]					
10	An ESP32 based plane radar for my desk	blog.ktz.me	#esp32 #hardware	156	alexktz	32
11	Inflect-Micro-v2: complete voice in 9.36M parameters	huggingface.co	#ai #tts #edge	137	nateb2022	11
12	Show HN: I mapped every US golf course	golfcoursebrowser.com	#maps #data	133	rickmf	74
13	Cloudflare's new AI traffic options for customers	blog.cloudflare.com	#cloud #ai	125	alphabetatango	99
14	Memory safety absolutists	itsallaboutthebit.com	#systems #engineering	107	drogus	160
15	Clinical failure rates over the decades: yikes	science.org	#pharma #science	105	EA-3167	85
16	SIMD for Collision	box2d.org	#gamedev #simd	99	birdculture	27
17	What is happening to jobs? Separating AI hype from reality	siepr.stanford.edu	#ai #career #recruiting	98	pod_krad	111
18	GrapheneOS protections against data extraction from locked devices	discuss.grapheneos.org	#privacy #android	88	Cider9986	41
19	Rethinking Legal Education in the AI Era	law.uchicago.edu	#law #ai #education	78	jjwiseman	43
20	Alien World Chemistry Found Inside Meteorite That Struck New Jersey Home	seti.org	#pharma #science	72	spzx	23

The new rules of context engineering for Claude 5 generation models

claude.com

#ai

#llm

#anthropic

343 punti

di mellosouls 229 commenti

Anthropic ha pubblicato una guida approfondita sulle nuove strategie di context engineering per i modelli Claude di quinta generazione. L'articolo rappresenta un punto di svolta nel modo in cui gli sviluppatori devono approcciare la costruzione dei prompt: non si tratta più soltanto di scrivere istruzioni chiare, ma di progettare veri e propri 'contesti ingegnerizzati' che sfruttano la finestra di contesto estremamente ampia (fino a 500K token) dei modelli Claude 5. La guida illustra pattern come il 'context scaffolding', dove il modello riceve una struttura gerarchica di informazioni con priorità variabile, e il 'progressive disclosure', che dosa le informazioni nel corso della conversazione anziché riversarle tutte nel prompt iniziale. Vengono anche introdotti i concetti di 'context anchors' — riferimenti stabili che aiutano il modello a mantenere coerenza su conversazioni molto lunghe — e 'semantic compression', una tecnica per condensare informazioni ridondanti senza perdere significato. Anthropic sottolinea come queste tecniche siano particolarmente rilevanti per applicazioni enterprise, agenti autonomi e sistemi multi-turno, dove la gestione del contesto è il fattore critico per l'affidabilità. L'articolo include esempi pratici di codice e benchmark che mostrano miglioramenti significativi nella precisione delle risposte e nella riduzione delle allucinazioni quando si applicano queste metodologie rispetto al prompt engineering tradizionale. La community di sviluppatori ha accolto la guida con grande interesse, generando un vivace dibattito su come queste tecniche influenzeranno lo sviluppo di applicazioni AI nei prossimi anni.

A shell colon does nothing. Use it anyway

refp.se

#linux

#shell

210 punti

di olexsmir 79 commenti

L'articolo di Filip Roséen esplora uno dei comandi più sottovalutati e misteriosi della shell POSIX: i due punti (:). Tecnicamente, il carattere ':' è un built-in che non fa assolutamente nulla — è un no-op, un comando vuoto che restituisce sempre exit code 0. Eppure, l'autore dimostra con eleganza come questo 'non-comando' sia sorprendentemente utile in una varietà di scenari di scripting. Tra i pattern illustrati: l'uso come placeholder in costrutti condizionali (if true; then ;; fi), come corpo vuoto per cicli while e for, e soprattutto il trucco di assegnazione condizionale con '\${var:=default}' che permette di impostare valori predefiniti senza usare if complessi. Un'applicazione particolarmente interessante è l'uso di ':' per valutare espansioni di variabili senza eseguire il risultato, utile per il debugging. Roséen mostra anche come ':' possa fungere da 'commento eseguibile' — a differenza di '#', il contenuto dopo ':' viene comunque espanso, permettendo di verificare la correttezza sintattica delle espansioni. L'articolo include esempi pratici tratti da codebase reali e progetti open source, dimostrando che anche i più esperti sviluppatori possono imparare nuovi trucchi dalle fondamenta di UNIX. La discussione su HN si è concentrata su altri usi creativi del comando ':' e sulla bellezza minimalista dei tool POSIX che, dopo decenni, continuano a sorprendere.

JetZero

jetzero.aero

#aerospace

207 punti

di lisper 165 commenti

JetZero è una startup aerospaziale ambiziosa che sta sviluppando un aereo commerciale con design blended wing body (BWB), una configurazione che fonde la fusoliera con le ali in un'unica forma aerodinamica. L'aereo promette 250 posti a sedere con autonomia per rotte internazionali e un'aerodinamica significativamente superiore rispetto ai tradizionali design 'tubo e ali'. Il sito web dell'azienda presenta il loro progresso: hanno recentemente raccolto circa 175 milioni di dollari in un round di finanziamento Series B guidato da B Capital, una società di investimento globale multi-stage. Alaska Airlines ha investito tramite il suo braccio di venture capital Alaska Star Ventures, con opzioni per futuri ordini di aeromobili — un forte segnale di validazione da parte dell'industria. Il design BWB promette un miglioramento dell'efficienza del carburante fino al 50% rispetto agli aerei di linea attuali, grazie alla ridotta resistenza aerodinamica e alla maggiore portanza generata dalla fusoliera stessa. Questo si traduce in minori emissioni di CO2 per passeggero-chilometro, in linea con gli obiettivi di sostenibilità dell'aviazione commerciale. JetZero sta lavorando anche con la U.S. Air Force per potenziali applicazioni militari. La discussione su HN si è concentrata sulla fattibilità tecnica del BWB per l'aviazione commerciale (sfide come l'evacuazione di emergenza, la pressurizzazione della cabina non cilindrica, e l'esperienza dei passeggeri in una configurazione senza finestrini laterali tradizionali) e sul potenziale impatto trasformativo che questo design potrebbe avere sul trasporto aereo del futuro.

Running a 28.9M parameter LLM on an \$8 microcontroller

github.com

#esp32

#hardware

#ai

#edge

197 punti

di boveyking 47 commenti

Il progetto esp32-ai dimostra che è possibile eseguire un modello linguistico da 28,9 milioni di parametri su un microcontrollore ESP32 che costa appena 8 dollari. Si tratta di un'impresa notevole di ingegneria embedded che spinge i limiti di ciò che è possibile fare con hardware estremamente limitato: l'ESP32 ha solo pochi megabyte di flash e qualche centinaio di kilobyte di RAM, risorse che normalmente basterebbero a malapena per un sistema operativo minimale, figuriamoci per un modello linguistico. Il progetto utilizza tecniche di quantizzazione aggressiva per comprimere i pesi del modello, riducendo la precisione dei calcoli senza sacrificare eccessivamente la qualità dell'output. Il modello è in grado di generare testo a una velocità di alcuni token al secondo, sufficiente per applicazioni di edge computing come assistenti vocali offline, interfacce uomo-macchina per dispositivi IoT, e sistemi di automazione domestica che non dipendono dal cloud. L'autore ha documentato l'intero processo di ottimizzazione, inclusi i compromessi tra dimensione del modello, velocità di inferenza e qualità del testo generato. La discussione su HN ha evidenziato come questo tipo di innovazione apra la strada a un'AI veramente ubiqua, dove anche i dispositivi più economici possono ospitare capacità di comprensione del linguaggio naturale, riducendo la dipendenza da connessioni internet e server centralizzati.

Show HN: Brolly, a plain-text weather forecast site

brolly.sh

#design

#ux

196 punti

di jsax 69 commenti

Brolly è un sito web di previsioni meteo che abbraccia un'estetica radicalmente minimalista: invece di mappe animate, grafici colorati e pubblicità invasive, presenta le informazioni meteorologiche in formato puro testo ASCII. L'interfaccia, accessibile all'URL `brolly.sh`, mostra per una data località (nell'esempio, York, Inghilterra) i dati essenziali: temperatura attuale e percepita, velocità del vento con raffiche, indice UV, qualità dell'aria, precipitazioni previste, e una previsione settimanale compatta giorno per giorno. Il design ricorda i BBS degli anni '80 e i terminali UNIX, con l'uso di caratteri per creare separatori e incorniciare le sezioni. Non c'è JavaScript, non ci sono cookie, non c'è tracciamento: la pagina è HTML puro generato lato server. Questo approccio 'brutalista' al web design ha colpito la community di HN, che ha apprezzato la velocità di caricamento fulminea, la leggibilità perfetta su qualsiasi dispositivo (dagli smartphone ai terminali testuali), e la filosofia 'less is more' in un'epoca di app meteo sempre più pesanti. L'autore ha condiviso il progetto come Show HN per raccogliere feedback, e la discussione si è ampliata verso il movimento del 'web sostenibile' e la riscoperta di interfacce essenziali che mettono i dati al primo posto.

Show HN: I made some transistor animations

brandonli.net

#electronics

#education

186 punti

di stunningllama 24 commenti

Brandon Li ha creato una serie di animazioni interattive che visualizzano il funzionamento interno dei transistor, basate su un simulatore di semiconduttori sviluppato personalmente. Le animazioni mostrano il movimento degli elettroni (punti blu) e delle lacune (punti rossi) attraverso la struttura cristallina del silicio, con lampi bianchi che indicano gli eventi di ricombinazione. Sono rappresentati tre tipi fondamentali di transistor: il BJT NPN (transistor a giunzione bipolare), il MOSFET a canale N (il componente alla base di tutta l'elettronica digitale moderna) e il JFET a canale N. Per ciascun dispositivo, due set di animazioni offrono livelli crescenti di dettaglio: il primo mostra solo la velocità netta dei portatori di carica (combinazione di diffusione e drift), mentre il secondo visualizza separatamente i contributi di diffusione e deriva, rendendo visivamente comprensibili fenomeni fisici complessi che normalmente si studiano solo con equazioni differenziali. Il simulatore sottostante, chiamato 'semisim', risolve numericamente le equazioni di Poisson e di continuità su una griglia bidimensionale. La community di HN ha elogiato il progetto come uno strumento didattico eccezionale per studenti di ingegneria elettronica e fisica dello stato solido, notando come la visualizzazione renda intuitivi concetti che i libri di testo tradizionali faticano a comunicare efficacemente.

GM Backs Sodium Ion Batteries for U.S. Grid Storage

spectrum.ieee.org

#energy

#batteries

#renewable

178 punti

di rbanffy

78 commenti

General Motors ha annunciato un investimento strategico in Peak Energy, una startup che sviluppa batterie agli ioni di sodio per lo stoccaggio energetico su scala di rete negli Stati Uniti. A differenza delle batterie al litio, quelle al sodio utilizzano un elemento abbondante ed economico — il sodio è il sesto elemento più comune nella crosta terrestre e si estrae facilmente dall'acqua di mare — eliminando la dipendenza da materiali critici come litio, cobalto e nickel, spesso soggetti a volatilità geopolitica e problematiche etiche legate all'estrazione. Le batterie al sodio hanno una densità energetica inferiore rispetto a quelle al litio, il che le rende meno adatte per veicoli elettrici dove peso e spazio sono vincoli stringenti, ma sono ideali per applicazioni stazionarie di grid storage, dove il costo per kWh e la durata nel tempo contano più della densità. L'articolo di IEEE Spectrum dettaglia come la tecnologia di Peak Energy utilizzi un catodo a base di Prussian White, un materiale a basso costo e alta stabilità, che promette oltre 10.000 cicli di carica-scarica. GM vede questa tecnologia come complementare alla sua strategia di elettrificazione dei veicoli: le batterie al sodio possono immagazzinare energia rinnovabile durante i picchi di produzione solare ed eolica per ricaricare i veicoli elettrici nei momenti di bassa generazione. L'investimento segnala una crescente maturità delle alternative al litio per lo stoccaggio energetico su larga scala.

LLM Usage in Debian: Three Proposals

debian.org

#linux

#debian

#ai

163 punti

di zdw 147 commenti

Il progetto Debian ha avviato una votazione formale (General Resolution) sull'uso dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) all'interno della distribuzione. La pagina ufficiale del voto presenta tre proposte distinte che riflettono diverse filosofie sul rapporto tra software libero e intelligenza artificiale. La prima proposta, la più permissiva, consente l'uso di LLM per assistere lo sviluppo — generazione di codice boilerplate, documentazione, traduzioni — mantenendo però la revisione umana obbligatoria per ogni contributo. La seconda proposta adotta una linea più restrittiva, richiedendo che qualsiasi output di LLM inserito in Debian sia accompagnato da una dichiarazione esplicita della fonte e dal modello utilizzato, oltre a verifiche aggiuntive sulla licenza del codice generato. La terza proposta, la più radicale, vieta completamente l'uso di LLM per la produzione di codice o documentazione destinata agli archivi ufficiali, citando preoccupazioni sulla proprietà intellettuale del codice di training, sulla riproducibilità (un principio fondamentale di Debian) e sul rischio di introdurre bug sottili generati da modelli statistici. La discussione nella community è stata intensa, con 147 commenti su HN che riflettono il dibattito più ampio nel mondo open source: da un lato la promessa di maggiore produttività, dall'altro la difesa dei principi di trasparenza e controllo che hanno reso Debian una delle distribuzioni Linux più rispettate al mondo.

DeepSeek pause fundraise after comments on compute gap to US leaked (transcript) [pdf]

github.com

#ai

#llm

#opensource

159 punti

di oliculipolicula

108 commenti

Una trascrizione trapelata di un incontro tra Liang Wenfeng, CEO di DeepSeek, e investitori ha rivelato commenti sorprendentemente franchi sul divario computazionale tra Cina e Stati Uniti nell'addestramento di modelli AI avanzati. Nel documento, Liang ammette che il gap di potenza di calcolo disponibile è sostanziale e in peggioramento a causa delle restrizioni all'esportazione di chip avanzati imposte dagli Stati Uniti. Questa ammissione ha spinto DeepSeek a mettere in pausa un round di raccolta fondi in corso, poiché gli investitori hanno reagito con cautela alla prospettiva di un'azienda che riconosce pubblicamente un limite strutturale alla propria capacità competitiva. La trascrizione PDF, caricata su GitHub da un account anonimo, include dettagli tecnici sulle strategie di ottimizzazione che DeepSeek sta perseguendo per compensare la carenza di GPU — tra cui tecniche di Mixture of Experts, training a precisione mista, e architetture che massimizzano l'efficienza per FLOP. La fuga di notizie ha innescato un acceso dibattito su HN, con molti partecipanti che notano l'ironia di un'azienda cinese che soffre le stesse dinamiche di dipendenza tecnologica che gli Stati Uniti cercano di mitigare con il CHIPS Act. Altri hanno sottolineato come la trasparenza forzata dalla fuga potrebbe paradossalmente rafforzare la posizione di DeepSeek nel lungo periodo, costringendo una discussione più onesta sulle reali capacità dell'AI cinese.

An ESP32 based plane radar for my desk

blog.ktz.me

#esp32

#hardware

156 punti

di alexktz 32 commenti

Alex Kretzschmar ha costruito un radar aereo da scrivania basato su ESP32, un progetto hardware open source perfetto per un weekend di relax creativo. Il dispositivo utilizza un display rotondo da 1,28 pollici e un ricevitore ADS-B per captare i segnali trasmessi dagli aerei in volo nelle vicinanze. L'ESP32 elabora i dati di posizione, altitudine, velocità e direzione, visualizzandoli in tempo reale sul piccolo schermo con una grafica pulita in stile radar. Il progetto è interamente open source, con il codice disponibile su GitHub, e sfrutta un case stampato in 3D ispirato a un modello trovato su Makerworld. L'autore racconta come l'idea sia nata dal desiderio di rilassarsi dopo una settimana intensa di lavoro, trasformando componenti elettronici in un oggetto tanto funzionale quanto esteticamente piacevole da tenere sulla scrivania. Il firmware supporta la connessione Wi-Fi per scaricare dati aggiuntivi sui voli (come la rotta e la compagnia aerea) e usa la libreria ESP32 TFT per il rendering grafico. La community di HN ha apprezzato la combinazione di hardware accessibile, software ben documentato e design curato, notando come progetti di questo tipo rendano tangibile la tecnologia di tracciamento aereo che normalmente rimane invisibile nei server di Flightradar24 e simili.

Inflect-Micro-v2: complete voice in 9.36M parameters

[huggingface.co](#)

#ai

#tts

#edge

137 punti

di nateb2022 11 commenti

Inflect-Micro-v2 è un modello di sintesi vocale (text-to-speech) incredibilmente compatto: soli 9,36 milioni di parametri, sufficienti per essere eseguito su CPU senza GPU, su dispositivi edge e persino su microcontroller relativamente potenti. Pubblicato su Hugging Face da Owensong, il modello rappresenta lo stato dell'arte della sintesi vocale efficiente, producendo voce in inglese di qualità sorprendentemente naturale nonostante le dimensioni ridotte. A differenza dei modelli TTS tradizionali che occupano centinaia di megabyte o addirittura gigabyte, Inflect-Micro-v2 è progettato per scenari dove le risorse computazionali sono estremamente limitate: assistenti vocali offline, dispositivi IoT, applicazioni mobile che non possono dipendere da API cloud, e tecnologie assistive per persone con disabilità visive. Il modello utilizza un'architettura ottimizzata con quantizzazione e pruning aggressivo, mantenendo tuttavia una prosodia naturale e una buona intelligibilità. La scheda tecnica su Hugging Face riporta i benchmark di qualità e latenza, dimostrando che è possibile ottenere sintesi vocale in tempo reale su hardware modesto. La community di HN ha discusso le implicazioni per l'accessibilità e la democratizzazione della tecnologia vocale: con modelli così compatti, chiunque può integrare capacità TTS di qualità nelle proprie applicazioni senza costi ricorrenti di API e senza dipendenza da connessioni internet.

Show HN: I mapped every US golf course

golfcoursebrowser.com

[#maps](#)

[#data](#)

133 punti

di rickmf 74 commenti

Golf Course Browser è un ambizioso progetto di mappatura che cataloga e visualizza su una mappa interattiva ogni campo da golf degli Stati Uniti — oltre 18.000 strutture. L'applicazione web, presentata come Show HN, permette di esplorare i campi per stato, filtrarli per tipo di accesso (pubblico, municipale, resort, privato, chiuso), numero di buche (9, 18, 19+), tipologia di percorso (regolamentare, executive, par-3) e servizi disponibili come il driving range. Ogni campo è rappresentato da un marker sulla mappa con informazioni dettagliate, e gli utenti possono suggerire l'aggiunta di campi mancanti tramite un'interfaccia di crowdsourcing. Il progetto è notevole per la completezza del dataset — raccogliere e verificare dati su 18.000+ campi da golf sparsi in tutti gli Stati Uniti, inclusi quelli più remoti in Alaska e Hawaii, è un'impresa di data curation significativa. L'autore ha utilizzato fonti pubbliche, API di mappatura e contributi della community per costruire il database. La discussione su HN ha toccato temi come l'impatto ambientale dei campi da golf (consumo idrico, uso di pesticidi), l'accessibilità economica di questo sport, e le sfide tecniche della geolocalizzazione di strutture che spesso hanno confini complessi. Diversi utenti hanno contribuito con suggerimenti per migliorare i filtri di ricerca e aggiungere metadati come le tariffe medie e le valutazioni degli utenti.

Cloudflare's new AI traffic options for customers

blog.cloudflare.com

#cloud

#ai

125 punti

di alphabetatango 99 commenti

Cloudflare ha annunciato 'Content Independence Day', una nuova suite di opzioni che permette ai proprietari di siti web di controllare come i bot di AI e i crawler di addestramento accedono ai loro contenuti. L'iniziativa risponde a una crescente preoccupazione nel mondo del web publishing: aziende di AI come OpenAI, Google e Anthropic utilizzano crawler massivi per raccogliere dati di addestramento dai siti pubblici, spesso senza un meccanismo semplice per i proprietari dei contenuti per negare il consenso. Cloudflare introduce controlli granulari che vanno oltre il tradizionale robots.txt: i clienti possono ora bloccare selettivamente specifici bot AI, consentire l'accesso solo a determinate sezioni del sito, impostare limiti di rate, o richiedere un compenso economico per l'accesso ai dati. Una delle funzionalità più discusse è 'AI Audit', che fornisce report dettagliati su quali bot AI hanno visitato il sito, quante pagine hanno scaricato e con quale frequenza. L'articolo del blog descrive anche 'AI Shield', una protezione che rileva e mitiga attacchi di scraping AI che tentano di bypassare le restrizioni. La mossa di Cloudflare si inserisce nel dibattito più ampio sul 'diritto di non essere addestrati' e sulla necessità di un'infrastruttura tecnica che traduca le preferenze dei publisher in meccanismi applicabili. La discussione su HN ha evidenziato sia l'apprezzamento per gli strumenti offerti, sia lo scetticismo sulla possibilità che misure tecniche possano fermare crawler sufficientemente determinati.

Memory safety absolutists

itsallaboutthebit.com

#systems

#engineering

107 punti

di drogus

160 commenti

L'articolo di Piotr Sarnacki affronta con tono critico ma equilibrato il dibattito sulla memory safety nei linguaggi di programmazione, prendendo di mira ciò che l'autore chiama 'assolutisti della sicurezza della memoria'. Il pezzo riconosce che i linguaggi memory-safe come Rust hanno portato miglioramenti innegabili nella prevenzione di intere classi di vulnerabilità — buffer overflow, use-after-free, dangling pointers — che hanno afflitto software scritto in C e C++ per decenni. Tuttavia, Sarnacki argomenta che l'atteggiamento di alcuni sostenitori di Rust, che dipingono qualsiasi codice non memory-safe come intrinsecamente pericoloso e irresponsabile, è controproducente. L'articolo evidenzia come molti sistemi critici scritti in C continuino a funzionare in modo affidabile grazie a processi rigorosi di testing, analisi statica, fuzzing e revisione del codice — pratiche che riducono drasticamente il rischio di bug di memoria anche senza le garanzie del compilatore. Viene anche sottolineato il costo reale della riscrittura di codebase legacy in Rust: non solo il tempo di sviluppo, ma anche il rischio di introdurre nuovi bug logici durante la traduzione. La discussione su HN è stata una delle più animate della giornata, con 160 commenti che riflettono la polarizzazione della community su questo tema. Molti hanno apprezzato il tono pragmatico dell'articolo, mentre altri hanno difeso la posizione 'assolutista' citando i report di Google e Microsoft che attribuiscono il 70% delle vulnerabilità browser a bug di memory safety.

Clinical failure rates over the decades: yikes

science.org

#pharma

#science

105 punti

di EA-3167 85 commenti

Un post sul blog di Science analizza i tassi di fallimento degli studi clinici farmacologici nel corso dei decenni, dipingendo un quadro che l'autore descrive con un eloquente 'yikes'. I dati mostrano che, nonostante i progressi nella biologia molecolare, nella genomica e nell'intelligenza artificiale applicata alla scoperta di farmaci, la probabilità che un candidato farmaco superi tutte le fasi cliniche e ottenga l'approvazione rimane drammaticamente bassa — circa il 10% per i farmaci che entrano in Fase I. Il tasso di fallimento in Fase II (dove si testa l'efficacia preliminare) è particolarmente alto e non è migliorato significativamente dagli anni '90. L'articolo esplora le ragioni strutturali di questa persistente inefficienza: modelli animali che non predicono bene la risposta umana, endpoint clinici troppo ambiziosi, popolazioni di pazienti eterogenee, e un sistema di incentivi che premia la pubblicazione di risultati positivi anche quando i trial sono sottodimensionati. Viene anche discusso il fenomeno della 'legge di Eroom' — l'osservazione che il costo di sviluppo di un nuovo farmaco approvato raddoppia circa ogni 9 anni (l'inverso della legge di Moore) — e come gli approcci basati su AI e machine learning stiano iniziando solo ora a scalfire questa tendenza. La discussione su HN ha coinvolto ricercatori del settore che hanno condiviso esperienze dirette e proposto riforme del sistema di regolamentazione e finanziamento della ricerca clinica.

SIMD for Collision

box2d.org

#gamedev

#simd

99 punti

di birdculture 27 commenti

Erin Catto, il creatore del celebre motore fisico Box2D, ha pubblicato un approfondimento tecnico sull'uso delle istruzioni SIMD (Single Instruction, Multiple Data) per ottimizzare la rilevazione delle collisioni. L'articolo distingue tra 'wide SIMD' e 'narrow SIMD': il primo approccio, già esplorato in un precedente post, elabora più unità di lavoro simultaneamente (ad esempio quattro punti di contatto in parallelo), mentre il 'narrow SIMD' applica il parallelismo a livello di dati all'interno di un singolo calcolo. Catto mostra come operazioni fondamentali della rilevazione collisioni — come il calcolo delle matrici di rotazione, il test degli assi separatori (SAT) per poligoni convessi, e la determinazione dei punti di contatto — possano beneficiare enormemente delle istruzioni SIMD disponibili sui processori moderni (SSE, AVX). I benchmark mostrano accelerazioni da 2x a 4x rispetto a implementazioni scalari equivalenti, un guadagno significativo in un motore fisico dove la rilevazione collisioni è spesso il collo di bottiglia. L'articolo include frammenti di codice C++ commentati che mostrano come strutturare i dati in 'struct of arrays' anziché 'array of structs' per massimizzare l'efficienza SIMD. La discussione su HN ha attirato sviluppatori di motori di gioco e appassionati di ottimizzazione, con diversi commenti che hanno collegato queste tecniche ai moderni approcci data-oriented design (DOD) e alla programmazione ECS (Entity Component System).

What is happening to jobs? Separating AI hype from reality

siepr.stanford.edu

#ai

#career

#recruiting

98 punti

di pod_krad

111 commenti

Lo Stanford Institute for Economic Policy Research (SIEPR) ha pubblicato un policy brief che cerca di separare i fatti dall'hype nel dibattito sull'impatto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro. Lo studio analizza dati empirici provenienti da diverse fonti — Bureau of Labor Statistics, dati sulle assunzioni di grandi aziende tecnologiche, piattaforme di freelancing e sondaggi tra i datori di lavoro — per capire cosa sta realmente accadendo all'occupazione, al di là dei titoli allarmistici. I risultati dipingono un quadro più sfumato di quanto spesso riportato: l'AI sta effettivamente automatizzando alcune mansioni, in particolare nel customer service, nella traduzione, nella scrittura di codice boilerplate e nell'analisi di dati di base. Tuttavia, l'effetto netto sull'occupazione aggregata è finora modesto, con una ricomposizione delle competenze richieste piuttosto che una distruzione netta di posti di lavoro. I lavoratori che sanno integrare l'AI nel proprio workflow stanno vedendo aumenti di produttività e retribuzione, mentre quelli le cui mansioni sono completamente sostituibili dall'AI affrontano pressioni salariali. Il brief formula raccomandazioni di policy: investire in programmi di riqualificazione, modernizzare i sistemi di sicurezza sociale per un mercato del lavoro più fluido, e monitorare attentamente i settori più esposti. La discussione su HN ha evidenziato come il vero rischio non sia l'AI in sé, ma la velocità della transizione e la capacità delle istituzioni di adattarsi.

GrapheneOS protections against data extraction from locked devices

discuss.grapheneos.org

#privacy

#android

88 punti

di Cider9986

41 commenti

Il forum ufficiale di GrapheneOS ha pubblicato una documentazione dettagliata sulle protezioni che il sistema operativo offre contro l'estrazione di dati da dispositivi bloccati. GrapheneOS, un fork di Android focalizzato sulla sicurezza e la privacy, implementa numerosi strati di difesa che vanno ben oltre le protezioni standard di Android. Tra le caratteristiche documentate: la crittografia completa del disco con chiavi derivate dalla passphrase dell'utente (non dal PIN di sblocco schermo), l'azzeramento automatico della memoria di lavoro quando il dispositivo viene bloccato, la protezione contro attacchi di brute-force sul PIN con ritardi esponenziali, e la disabilitazione hardware delle porte USB per il trasferimento dati quando il dispositivo è bloccato. Particolare attenzione è dedicata alla resistenza contro strumenti forensi come Cellebrite e GrayKey, comunemente utilizzati dalle forze dell'ordine per estrarre dati da smartphone sequestrati. GrapheneOS implementa anche 'duress password', che permette di configurare una password secondaria che, se inserita, cancella tutte le chiavi di crittografia rendendo i dati irrecuperabili. Il thread ha generato una discussione approfondita su HN riguardo al bilanciamento tra privacy individuale e esigenze investigative delle autorità, con molti utenti che hanno elogiato l'approccio tecnico di GrapheneOS ma anche sollevato questioni sulle implicazioni legali e sociali di sistemi così robusti contro l'accesso forense.

Rethinking Legal Education in the AI Era

law.uchicago.edu

#law

#ai

#education

78 punti

di jjwiseman

43 commenti

La University of Chicago Law School, una delle facoltà di giurisprudenza più prestigiose al mondo, ha pubblicato un documento strategico che delinea come l'istruzione legale debba evolversi nell'era dell'intelligenza artificiale. Il documento riconosce che l'AI sta trasformando radicalmente la pratica legale: strumenti come Harvey AI, CoCounsel e Claude sono già utilizzati per la revisione di documenti, la ricerca giurisprudenziale, la redazione di contratti e l'analisi predittiva degli esiti processuali. La scuola propone un ripensamento del curriculum che integri competenze tecnologiche senza sacrificare i fondamenti del ragionamento giuridico. Tra le proposte: corsi obbligatori di 'legal technology literacy', cliniche legali che utilizzano strumenti AI per assistere clienti reali, e collaborazioni interdisciplinari con il dipartimento di computer science. Particolare enfasi è posta sull'etica dell'AI nel contesto legale — come gestire le allucinazioni dei modelli nei documenti legali, la riservatezza delle informazioni dei clienti quando si utilizzano servizi AI cloud, e le implicazioni per l'accesso alla giustizia se gli strumenti AI riducono i costi legali. Il documento affronta anche la questione della formazione degli avvocati già in attività, proponendo programmi di executive education per colmare il gap di competenze tecnologiche nella professione. La discussione su HN ha evidenziato come l'approccio pragmatico di UChicago contrasti con l'immobilismo di molte altre facoltà di giurisprudenza.

Alien World Chemistry Found Inside Meteorite That Struck New Jersey Home

seti.org

#pharma

#science

72 punti

di spzx 23 commenti

Il SETI Institute ha annunciato una scoperta straordinaria: l'analisi di un meteorite che ha colpito un'abitazione nel New Jersey ha rivelato una chimica completamente aliena, con composti e strutture cristalline mai osservate sulla Terra. Il meteorite, classificato come condrite carbonacea — un tipo particolarmente primitivo di meteorite risalente alla formazione del sistema solare — conteneva inclusioni minerali con rapporti isotopici e configurazioni molecolari che non corrispondono a nessun processo geologico terrestre conosciuto. I ricercatori del SETI, in collaborazione con diverse università, hanno utilizzato spettrometria di massa ad alta risoluzione, diffrazione a raggi X e microscopia elettronica per caratterizzare questi materiali. Tra le scoperte più sorprendenti: aminoacidi con chiralità inusuale, strutture policicliche aromatiche che suggeriscono processi di sintesi in ambienti di alta energia come supernove, e microsfele di carbonio che potrebbero essere fossili chimici di processi prebiotici extraterrestri. L'articolo sottolinea che, sebbene questi composti non costituiscano prova di vita aliena, dimostrano che la chimica organica complessa può formarsi in ambienti cosmici molto diversi dalla Terra primordiale, rafforzando l'ipotesi che i mattoni della vita siano diffusi nell'universo. La comunità di HN ha discusso con entusiasmo le implicazioni per l'astrobiologia e la panspermia, con diversi commentatori che hanno notato l'ironia poetica di una scoperta cosmica avvenuta letteralmente nel giardino di casa di qualcuno nel New Jersey.